

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для управления конфигурациями и
диагностическими данными ПЛК LogicBox в системах АСУТП»

Выполнил: Кузнецов Никита Владимирович

Группа: 241-326

Руководитель: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	5
1.1 Анализ особенностей работы с конфигурациями и диагностическими данными ПЛК LogicBox в системах АСУТП	5
1.2 Обзор существующих программных решений для учета конфигураций, журналов событий и сопровождения PLC-проектов .	7
1.3 Формулировка цели, задач и функциональных требований к разрабатываемому веб-приложению	10

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУТП) программируемые логические контроллеры (ПЛК) используются как базовые исполнительные узлы, от которых зависит корректность работы оборудования, устойчивость технологического режима и безопасность эксплуатации. Для таких систем критичны не только надежность алгоритмов управления, но и организованное сопровождение инженерных данных: конфигураций, параметров, журналов событий, резервных копий и сервисных комментариев. Рекомендации NIST по защите industrial control systems подчеркивают, что для промышленных систем существенны требования к доступности, прослеживаемости изменений и контролируемому доступу к данным [1]. Стандарт ISA-95, в свою очередь, рассматривает интеграцию производственного контура и информационных систем верхнего уровня как самостоятельную практическую задачу [2].

На практике данные о ПЛК нередко хранятся разрозненно: часть сведений находится в локальных каталогах инженеров, часть — в сетевых папках, часть — в архивах проектов и выгрузках журналов. Такой подход затрудняет поиск актуальной версии конфигурации, делает неудобным анализ неисправностей и осложняет разграничение доступа между участниками сопровождения. Дополнительную специфику предметной области создает то, что инженеры АСУТП часто работают в локальных сетях объектов, не имеющих постоянного доступа к сети Интернет. Следовательно, практическая система сопровождения должна учитывать как централизованную веб-работу с общей базой данных, так и возможность безопасного получения данных из локального контура без прямого удаленного управления оборудованием.

Степень разработанности проблемы. На рынке присутствуют решения, закрывающие отдельные части рассматриваемой задачи. CODESYS Automation Server предоставляет централизованные средства учета устройств, работы с версиями и управления доступом [3]. Siemens TIA Portal Project Server решает задачи совместной работы с инженерными проектами [4]. GitLab поддерживает хранение версий, историю изменений и организацию командной работы [5, 6]. Grafana Loki ориентирована на сбор, хранение и поиск журналов событий [7]. При этом для контроллеров LogicBox существует открытый репозиторий host-side software, содержащий утилиты для обнаружения устройств и получения

инженерных данных в локальной сети, например `lbdiscover`, `lbcmd`, `lbconf` и `lbgetlog` [8]. Однако указанные средства не образуют единой веб-системы, ориентированной на учет объектов эксплуатации, накопление истории конфигураций, разграничение доступа по ролям и областям ответственности, а также синхронизацию результатов локальной инженерной работы.

Объект исследования — процессы учета, хранения, поиска и анализа конфигурационных и диагностических данных контроллеров LogicBox в составе АСУТП.

Предмет исследования — методы и программные средства построения веб-приложения для централизованного учета ПЛК LogicBox, хранения связанных файлов и синхронизации инженерных данных, полученных из локальной сети объекта.

Цель работы — разработать концепцию веб-приложения, предназначенного для централизованного учета контроллеров LogicBox, хранения конфигурационных и диагностических данных, разграничения прав доступа пользователей и приема данных, собранных локальным вспомогательным клиентом без реализации опасных функций удаленного управления оборудованием.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ особенностей работы с конфигурациями и диагностическими данными ПЛК LogicBox в системах АСУТП

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) представляет собой совокупность программных и технических средств, обеспечивающих сбор данных, обработку сигналов, формирование управляющих воздействий и контроль состояния технологического оборудования. Одним из ключевых элементов такой системы является программируемый логический контроллер (ПЛК), на котором исполняются алгоритмы управления, хранятся параметры и настройки, а также формируются диагностические сведения о состоянии устройства и подключенных подсистем. В связи с этим сопровождение ПЛК не может рассматриваться как работа с отдельным файлом проекта: фактически речь идет о работе с совокупностью конфигураций, журналов, резервных копий, служебных комментариев и сведений об объекте эксплуатации.

Для контроллеров LogicBox практическая задача осложняется тем, что инженерное взаимодействие с устройствами обычно происходит в локальной сети объекта по Ethernet. Открытый репозиторий LogicBox содержит host-side software для конфигурации и контроля ПЛК, разработанное под Debian GNU/Linux; в нем присутствуют утилиты `lbdiscover`, `lbcmd`, `lbconf`, `lbgetlog`, `lbota`, `lbupload`, а для работы требуется компьютер в той же Ethernet LAN, что и базовый модуль LogicBox [8]. Следовательно, в рассматриваемой предметной области уже существует низкоуровневый инструментальный слой, однако отсутствует единая веб-ориентированная среда, которая позволяла бы хранить результаты работы с этими утилитами в общей базе, разграничивать доступ пользователей и связывать технические данные с эксплуатационным контекстом.

В инженерной практике предметная область включает следующие типы данных:

- сведения об объектах автоматизации, площадках, шкафах и конкретных ПЛК;
- конфигурационные данные контроллеров, версии параметров и снимки

состояний;

- диагностические записи: ошибки, предупреждения, сервисные события, журналы;
- файловые вложения: архивы, выгрузки, резервные копии, отчеты, пояснения;
- информация об источнике данных: кто, когда и на каком объекте получил эти сведения.

Особенностью работы в АСУТП является то, что инженер не всегда имеет доступ к сети Интернет, но часто имеет доступ к локальной сети объекта, в которой находятся ПЛК. Поэтому для данной темы целесообразно рассматривать веб-систему не как средство прямого удаленного управления оборудованием, а как центральный контур учета и анализа данных. Получение информации из локальной сети может выполняться вспомогательным локальным клиентом, который обнаруживает контроллеры, считывает сведения штатными утилитами и передает результаты на сервер при наличии сетевого соединения. В рамках курсового проекта именно веб-приложение является основным объектом разработки, а локальный клиент рассматривается как интеграционный внешний компонент.

Такой подход позволяет сохранить акцент на дисциплине «Разработка веб-приложений» и одновременно сделать проект практически полезным. Центральный сервер обеспечивает хранение данных, поиск, фильтрацию, управление доступом и аудит действий пользователей, а локальный клиент выполняет только сбор и передачу данных. Исключение функций удаленного управления ПЛК из первой версии системы дополнительно снижает риски, связанные с безопасностью промышленной инфраструктуры.

На основании анализа предметной области можно выделить основные проблемы, которые должна решать разрабатываемая система:

1. отсутствие единого веб-реестра объектов эксплуатации, контроллеров и связанных конфигураций;
2. сложность определения актуальной версии конфигурации и источника ее получения;

3. разрыв между диагностическими журналами и эксплуатационным контекстом объекта;
4. отсутствие удобного механизма накопления и последующего анализа данных, собранных инженером в локальной сети;
5. необходимость строгого разграничения доступа, при котором пользователь видит только разрешенные ему объекты и ПЛК.

Сформулированные особенности предметной области приведены к требованиям, представленным в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Ключевые требования предметной области

Область	Практическая потребность	Следствие для веб-приложения
Учет ПЛК и объектов	Видеть, какие контроллеры относятся к конкретной площадке, шкафу и АСУТП	Ведение структурированного реестра объектов, узлов и контроллеров
Конфигурации	Хранить актуальные и архивные версии данных, понимать источник получения и дату фиксации	Карточки конфигураций, история версий, атрибуты автора и времени загрузки
Диагностика	Быстро находить причины повторяющихся сбоев и анализировать журналы событий	Централизованное хранение диагностических записей, поиск, фильтрация и агрегирование
Работа без Интернета	Сохранять результаты локальной инженерной работы и передавать их позже	Поддержка приема данных от внешнего локального клиента и учета сессий синхронизации
Безопасность доступа	Ограничивать обзор и изменение данных по роли и области ответственности	Ролевая модель, привязка прав к объектам и аудит действий пользователей

Таким образом, предметная область требует создания не универсального файлового архива, а специализированного веб-приложения, ориентированного на учет ПЛК, связанных конфигураций, диагностических данных и истории взаимодействия с локальными инженерными инструментами.

1.2 Обзор существующих программных решений для учета конфигураций, журналов событий и сопровождения PLC-проектов

Существующие решения целесообразно рассматривать по группам задач. Одни системы ориентированы на управление инженерными проектами, другие

— на хранение версий, третьи — на сбор журналов, а четвертые представляют собой низкоуровневые утилиты для взаимодействия с устройствами. Для темы данного курсового проекта важно показать, что требуемое веб-приложение не дублирует полностью уже существующие продукты, а объединяет их сильные стороны применительно к контроллерам LogicBox и внутренним процессам сопровождения.

CODESYS Automation Server представляет собой зрелое решение для централизованной работы с устройствами и приложениями в экосистеме CODESYS. Его сильной стороной являются развитые механизмы учета устройств, удаленного обслуживания, управления версиями и правами пользователей [3]. Однако данная платформа ориентирована на собственную технологическую среду и не предназначена для легковесной интеграции именно с LogicBox в формате внутреннего специализированного веб-приложения.

Siemens TIA Portal Project Server решает задачу коллективной работы с инженерными проектами и обеспечивает распределение ролей при разработке и сопровождении проектов автоматизации [4]. Для крупных проектов это сильный подход, но он также привязан к экосистеме Siemens и в первую очередь ориентирован на совместную инженерную разработку, а не на формирование независимого корпоративного веб-реестра оборудования и диагностики.

GitLab полезен как платформа для хранения версий, управления задачами и организации командной разработки [5, 6]. Он хорошо решает вопросы истории изменений, комментариев и контроля доступа к репозиториям, но не содержит предметной модели ПЛК, не умеет из коробки учитывать объекты эксплуатации и не решает задачу структурированного хранения снимков диагностического состояния оборудования.

Grafana Loki предназначена для централизованного сбора и поиска логов, позволяет агрегировать события и строить аналитические выборки [7]. Это делает ее полезной с точки зрения анализа журналов, однако Loki не является готовой системой сопровождения ПЛК, поскольку не связывает журналы с карточками контроллеров, конфигурациями, объектами эксплуатации и ролевыми сценариями работы инженеров.

Наконец, открытый репозиторий LogicBox представляет особый интерес для темы проекта, поскольку уже содержит практические утилиты взаимодействия с ПЛК, включая обнаружение устройств в сети и получение части

конфигурационных и диагностических данных [8]. Вместе с тем эти средства работают на уровне командной строки и не предоставляют веб-интерфейс, общую базу данных, управление ролями, механизм согласованной загрузки файлов и историю работы по объектам. Следовательно, их целесообразно рассматривать не как конкурентное решение, а как интеграционную основу для внешнего локального клиента, который будет взаимодействовать с центральным веб-приложением.

Обобщенный сравнительный анализ приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ существующих решений

Решение	Сильные стороны	Что закрывает хорошо	Ограничения для темы проекта
CODESYS Automation Server	Централизованная работа с устройствами, версиями и пользователями	Управление жизненным циклом устройств и проектов в экосистеме CODESYS	Привязка к собственной платформе, избыточность для узкоспециализированной внутренней системы
Siemens TIA Portal Project Server	Развитая совместная работа с инженерными проектами и распределение ролей	Командная разработка и сопровождение проектов Siemens	Ориентация на TIA Portal, а не на независимое веб-приложение для LogicBox
GitLab	Хранение версий, история изменений, задачи, self-hosted-развертывание	Версионирование файлов и организацию командной работы	Отсутствие предметной модели ПЛК, диагностических сущностей и интеграции с локальной сетью объекта
Grafana Loki	Централизованный сбор логов, поиск и агрегирование событий	Анализ журналов и эксплуатационных сообщений	Не решает учет ПЛК, конфигураций, файловых вложений и ролей по объектам

Продолжение таблицы 1.2

Решение	Сильные стороны	Что закрывает хорошо	Ограничения для темы проекта
Утилиты LogicBox	Обнаружение устройств, чтение части конфигурационных и диагностических данных, работа в локальной сети объекта	Низкоуровневое взаимодействие с ПЛК LogicBox	Нет единого веб-интерфейса, общей БД, ролевой модели и истории сопровождения

Из проведенного анализа следует, что ни одно из рассмотренных средств не закрывает в полном объеме задачу, поставленную в рамках курсового проекта. Наиболее перспективной является модель, в которой центральное место занимает веб-приложение, а существующие утилиты LogicBox используются косвенно — через внешний локальный клиент, отвечающий за сбор данных в сети объекта.

1.3 Формулировка цели, задач и функциональных требований к разрабатываемому веб-приложению

С учетом проведенного анализа цель курсового проекта может быть уточнена следующим образом: разработать веб-приложение для централизованного учета контроллеров LogicBox, хранения конфигурационных и диагностических данных, поддержки ролевого доступа к объектам эксплуатации и приема результатов, полученных локальным клиентом в сети объекта, без реализации функций удаленного управления оборудованием.

Такое уточнение не противоречит уже утвержденной теме работы. Напротив, тема «Разработка веб-приложения для управления конфигурациями и диагностическими данными ПЛК LogicBox в системах АСУТП» является достаточно широкой и позволяет рассматривать управление именно как учет, хранение, структурирование, анализ и контролируемый обмен данными. Следовательно, акцент на веб-приложении полностью сохраняется, а локальный клиент выступает только как вспомогательный источник данных для серверной части системы.

Практическое назначение разрабатываемой системы заключается в сле-

дующем:

- вести единый веб-реестр объектов эксплуатации, шкафов и контроллеров LogicBox;
- хранить конфигурации, снимки параметров, журналы и связанные вложения в структурированном виде;
- обеспечивать поиск, фильтрацию и агрегирование диагностических данных для анализа эксплуатации;
- принимать результаты локального сбора данных, выполненного инженером в сети объекта;
- ограничивать доступ к данным в соответствии с ролью пользователя и назначенной ему областью ответственности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. проанализировать особенности сопровождения конфигураций и диагностических данных ПЛК LogicBox в АСУТП;
2. определить состав сущностей, подлежащих учету во внутренней предметной модели веб-приложения;
3. разработать ролевую модель и правила разграничения доступа к объектам эксплуатации;
4. спроектировать веб-интерфейсы для просмотра, создания, редактирования и удаления основных сущностей;
5. реализовать загрузку, скачивание и хранение конфигурационных файлов, журналов и сопроводительных документов;
6. реализовать серверный механизм приема данных от внешнего локального клиента;
7. реализовать поиск, фильтрацию и агрегирование накопленных диагностических данных.

С учетом задания на курсовой проект и выявленной специфики предметной области основные функциональные требования к системе представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Функциональные требования к разрабатываемому веб-приложению

Код	Содержание требования	Назначение требования
FR-1	Система должна поддерживать аутентификацию пользователей и последующую авторизацию при обращении к функциям веб-приложения.	Контролируемый вход в систему
FR-2	Система должна поддерживать ролевую модель доступа не менее чем для администратора, инженера и наблюдателя, а также ограничение доступа к данным по разрешенным объектам эксплуатации.	Безопасное разграничение прав
FR-3	Система должна обеспечивать CRUD-операции (Create, Read, Update, Delete — создание, чтение, изменение и удаление) для сущностей <i>Объект</i> , <i>Контроллер</i> , <i>Конфигурация</i> , <i>Диагностическая запись</i> .	Выполнение базовых операций с данными
FR-4	Система должна поддерживать загрузку, скачивание и удаление файлов конфигураций, журналов, отчетов и других вложений, привязанных к сущностям системы.	Работа с инженерными файлами
FR-5	Система должна обеспечивать прием данных от внешнего локального клиента через серверный интерфейс прикладного программирования (API), сохраняя информацию об источнике и времени синхронизации.	Интеграция с локальным сбором данных
FR-6	Система должна предоставлять поиск, фильтрацию и агрегирование диагностических данных по объекту, контроллеру, типу события и периоду времени.	Поддержка анализа эксплуатации
FR-7	Система должна фиксировать автора изменения, время операции, комментариев и историю поступления конфигурационных данных.	Аудит и прослеживаемость
FR-8	Система не должна предоставлять в базовой версии функции удаленной записи конфигурации, перезапуска или иного управляющего воздействия на ПЛК через веб-интерфейс.	Снижение рисков для промышленной инфраструктуры

В качестве базовой предметной модели целесообразно использовать следующие сущности: *Пользователь*, *Роль*, *Объект эксплуатации*, *Контроллер*, *Конфигурация*, *Диагностическая запись*, *Файл-вложение*, *Сессия синхронизации*. Такая модель сохраняет необходимый акцент на веб-приложении, поскольку именно серверная система хранит структурированные данные,

проверяет права, предоставляет интерфейсы и формирует аналитику. Локальный клиент в данном контуре является только поставщиком данных, а не самостоятельным центром управления.

Следовательно, по итогам первого раздела можно сделать вывод, что утвержденная тема курсового проекта не требует изменения. Она уже допускает разработку полезного для инженерной практики решения, если трактовать его как специализированное веб-приложение для учета, хранения, анализа и контролируемой синхронизации данных о ПЛК LogicBox. Такой подход соответствует профилю дисциплины, закрывает обязательные элементы задания и одновременно учитывает реальные ограничения промышленной эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] NIST. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security [Text]. — CSRC Publication. — 2015. — URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r2/final> (online; accessed: 25.04.2026).
- [2] International Society of Automation. ISA-95 Standard: Enterprise-Control System Integration [Text]. — Official website. — 2026. — URL: <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard> (online; accessed: 25.04.2026).
- [3] CODESYS Group. CODESYS Automation Server Features [Text]. — Official website. — 2026. — URL: <https://www.codesys.com/products/automation-server/features/> (online; accessed: 25.04.2026).
- [4] Siemens AG. Multiuser Engineering with TIA Portal Project Server [Text]. — Support article ID 109740141. — 2021. — URL: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109740141/109740141_MultiUser_Engineering_DOC_v15_en.pdf (online; accessed: 25.04.2026).
- [5] GitLab. GitLab: Open Source End-to-End Software Development Platform [Text]. — Official project page. — 2026. — URL: <https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab> (online; accessed: 25.04.2026).
- [6] GitLab. Issues - GitLab Docs [Text]. — Official documentation. — 2026. — URL: <https://docs.gitlab.com/user/project/issues/> (online; accessed: 25.04.2026).
- [7] Grafana Labs. Loki Overview [Text]. — Official documentation. — 2026. — URL: <https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/overview/> (online; accessed: 25.04.2026).
- [8] it-npc. LogicBox PLC host software [Text]. — GitHub repository. — 2026. — URL: <https://github.com/it-npc/logicbox> (online; accessed: 25.04.2026).